

День 1. Інженерія систем і програмного забезпечення, частина 1

Складні та великі системи, моделі систем, інформаційні системи, аналіз вимог

Що таке система та її властивості

Переходимо до розділу «Інженерія систем і програмного забезпечення». Це другий за вагою розділ іспиту, від десяти до чотирнадцяти відсотків балів, і він майже повністю концептуальний — жодних обчислень, лише розуміння понять. У цій першій частині розберемо теорію систем, моделі систем, інформаційні системи та аналіз вимог.

Почнемо з базового поняття — системи. Система — це сукупність взаємопов'язаних елементів, що працюють разом задля спільної мети. Ключове тут — саме зв'язки між елементами, а не просто їх набір. І з цих зв'язків випливає кілька важливих властивостей систем, які треба знати.

Найважливіша властивість — емерджентність. Це поява в системі таких властивостей, яких немає в жодного окремого її елемента. Класичний приклад: окремі літери не мають змісту, але разом вони утворюють слово зі значенням. Або: окремі деталі не літають, а зібраний з них літак — літає. Емерджентність простими словами — це «ціле більше за суму частин». Запам'ятай цей термін, він дуже часто трапляється.

Протилежна за змістом властивість — адитивність. Це коли властивості системи дорівнюють просто сумі властивостей її частин, тобто елементи майже не взаємодіють. Купа піску адитивна: заберемо

половину — лишиться менша купа піску з тими самими властивостями. Емерджентність і адитивність — це два полюси: чим сильніша взаємодія елементів, тим більше емерджентності й менше адитивності.

Третя властивість — еквіфінальність. Це здатність системи дійти до того самого кінцевого стану різними шляхами, з різних початкових умов. Тобто результат не залежить жорстко від стартової точки. Жива клітина — приклад: вона може дозріти до однакового стану з різних початкових станів.

Ще одна важлива пара понять — відкриті та закриті системи. Відкрита система обмінюється з навколишнім середовищем речовиною, енергією чи інформацією. Закрита система такого обміну не має, вона ізольована. Майже всі реальні інформаційні системи — відкриті, бо постійно отримують вхідні дані й видають результати.

І нарешті розрізнення складних і великих систем, бо їх часто плутають. Велика система — це система з дуже великою кількістю однотипних елементів; її складність — у масштабі, у кількості. Складна система — це система з різномірними елементами та заплутаними, нелінійними зв'язками між ними; її складність — у структурі взаємодій, а не в кількості. Простими словами: велика — це про «багато», складна — це про «заплутано». Система може бути водночас і великою, і складною.

Моделі систем

Тепер про моделі. Модель — це спрощене подання системи, що зберігає її суттєві для нашої задачі риси й відкидає несуттєві. Ми будуємо моделі, бо вивчати саму систему буває дорого, небезпечно чи неможливо.

У будь-якій системі розрізняють склад і структуру. Склад — це з яких елементів вона складається. Структура — це як ці елементи пов'язані

між собою. Дві системи можуть мати однаковий склад, але різну структуру, і поводитися зовсім по-різному.

Дуже важлива пара моделей — чорна скринька і біла скринька. Модель чорної скриньки описує систему лише через її входи й виходи, не зазираючи всередину. Ми бачимо, що подаємо на вхід і що отримуємо на виході, але не знаємо, як саме воно влаштовано. Модель білої скриньки, навпаки, повністю розкриває внутрішню будову системи: усі елементи й зв'язки видно. Ці поняття знадобляться нам пізніше, коли говоритимемо про тестування.

Моделі також поділяють за способом подання. Концептуальна модель описує систему словами й поняттями, на рівні ідей. Математична модель описує її формулами та рівняннями. Комп'ютерна модель — це реалізація моделі у вигляді програми, яку можна запустити й проганяти.

І ще одне поняття на стику — гомоморфізм. Це відповідність між системою та її моделлю, за якої модель зберігає суттєві відношення оригіналу, хоч і в спрощеному вигляді. Простими словами, гомоморфізм — це коли модель правильно відображає головні зв'язки реальної системи, навіть якщо опускає дрібниці.

Інформаційні системи

Окремо розглянемо інформаційні системи, бо це поняття центральне для всієї ІТ-галузі. Інформаційна система — це сукупність засобів для збирання, зберігання, обробки й видачі інформації задля досягнення певної мети. Інформаційні системи класифікують за різними ознаками: за функціональністю, тобто що саме вони роблять, за масштабом, тобто наскільки вони великі, і за сферою застосування, наприклад банківські, медичні, освітні.

Щоб інформаційна система працювала, потрібні різні види забезпечення. Їх перелік варто знати, бо на нього бувають питання. Організаційне забезпечення — це люди, регламенти, процедури. Інформаційне забезпечення — це самі дані, класифікатори, формати. Математичне забезпечення — це методи й алгоритми. Програмне забезпечення — це програми. Технічне забезпечення — це апаратура, обладнання. Лінгвістичне забезпечення — це мови спілкування з системою, термінологія. Методичне забезпечення — це інструкції й методики. І правове забезпечення — це закони та норми, що регулюють роботу системи. Запам'ятай цей набір як список з восьми видів: організаційне, інформаційне, математичне, програмне, технічне, лінгвістичне, методичне, правове.

Аналіз вимог

І остання тема цієї частини — аналіз вимог. Перш ніж щось будувати, треба зрозуміти, що саме потрібно. Цим займається аналіз вимог, і це фундамент усієї розробки: помилка у вимогах коштує найдорожче, бо тягнеться через увесь проєкт.

Вимоги збирають з різних джерел: від замовника, від майбутніх користувачів, з нормативних документів, з аналізу схожих систем. Методи збирання — інтерв'ю, анкетування, спостереження за роботою користувачів, аналіз документів, мозкові штурми.

Вимоги користувача часто описують двома способами. Перший — варіанти використання, англійською *use cases*. Це опис того, як користувач взаємодіє із системою задля досягнення мети, по кроках. Другий — історії користувачів, англійською *user stories*. Це короткі формулювання у стилі «як такий-то користувач, я хочу зробити те-то, щоб отримати таку-то користь». *User stories* коротші й популярні в гнучких методологіях.

Найважливіше розрізнення в цій темі — функціональні та нефункціональні вимоги. Функціональні вимоги описують, що система має робити: які функції виконувати, які дані обробляти. Наприклад, «система має дозволяти користувачу оформити замовлення».

Нефункціональні вимоги описують, якою система має бути, тобто її якісні характеристики: швидкодія, надійність, безпека, зручність, масштабованість. Наприклад, «сторінка має завантажуватися менш ніж за дві секунди». Проста підказка для запам'ятовування: функціональні — це про «що робить», нефункціональні — про «наскільки добре». Окремо виділяють обмеження — це рамки, у яких треба вкластися, наприклад бюджет, термін, обов'язкова технологія.

Підсумок

Підсумуємо першу частину інженерії ПЗ. Система — це елементи плюс зв'язки між ними. Найважливіша її властивість — емерджентність, тобто поява нових якостей у цілого; протилежність їй — адитивність. Велика система — про кількість, складна — про заплутаність зв'язків. Модель спрощує систему; чорна скринька показує лише входи й виходи, біла — усе нутро. Інформаційна система потребує восьми видів забезпечення. А в аналізі вимог головне — відрізнити функціональні вимоги, тобто «що робить система», від нефункціональних, тобто «наскільки добре вона це робить».

На цьому перша частина завершена. У другій частині розберемо проєктування програмного забезпечення, UML, патерни, тестування та методології розробки.